

ÉquiAlgo

Une politique de bourses explicable et vérifiable

The Optimizers
Hackathon Génie et Informatique 2026

4 000 candidatures / 1 600 bourses / budget de 40 %

Diagnostic des biais

Le retrait des variables géographiques laisse un écart important

Modèle officiel rejoué	Écart de taux d'octroi
Toutes les variables	18,76 points
Sans région	18,05 points
Sans région ni code postal	17,31 points

Prédiction du groupe régional en 5 plis : AUC distance 0,998, heures 0,805.
Une association mesurée ne démontre pas un effet causal.

Politique d'attribution

Ajustement du contexte à l'apprentissage, retrait de ses effets directs

$$\text{Score} = \text{cote R} + 0,14343 \times \text{heures}$$

Les 1 600 meilleurs scores sur 4 000 demandes

40 % : choix fixé dans la plage officielle de 36 à 44 %

Hypothèse normative : reconnaître la charge de travail.

La cote R et les heures peuvent encore transmettre des biais.

Validation séparée de la sélection

5 plis externes, 3 plis internes, prétraitements appris dans chaque pli

Moyenne des 5 plis externes	F1 macro	Accuracy
Modèle du comité	88,16 %	88,68 %
Politique neutralisée	84,31 %	84,94 %

Toutes ces mesures utilisent les décisions historiques du comité.

Compact C = 0,1 retenu dans les 5 plis.
Poids des heures, bootstrap descriptif à 95 % : [0,129 ; 0,161].

Contrainte d'équité et compromis

Score du comité hors pli, budget 40 %, 10 réglages de parité balayés

Contrainte DP	Écart moyen	Accord comité
Au plus 0,5 point	0,42 point	85,38 %
Sans contrainte	22,38 points	88,76 %

**Politique finale : écart de 0,0207 point sur les 4 000 demandes.
La contrainte $\geq 0,5$ point ne change aucune décision.**

Parité démographique observable. Égalité des chances inconnue.
Équité 20 + utilité 15 : les deux exigent le mérite indépendant.

Surveillance et recours

Des seuils proposés à faire approuver avant tout usage réel

Chaque lot : données, budget, hashes et rejeu

Chaque campagne : revue des régions et des choix normatifs

Alerte proposée : écart d'octroi > 5 points

Analyse des causes et des effectifs, puis décision humaine

Recours indépendant, décisions motivées, arrêt en cas d'erreur

Rôles et procédures de production à mettre en place

Livrable et limites

Une décision documentée, un résultat caché encore inconnu

predictions.csv : 4 000 identifiants, 1 600 décisions positives

Code, notebook, paramètres et contrôles reproductibles

La validation historique ne démontre pas le mérite réel.
Une utilisation réelle exige une référence indépendante.

Dépôt à partager avec les juges. Soumission manuelle par l'équipe.